Solución de la pregunta 11 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · TRANSFORMACIÓN LINEAL DE UNA NORMAL

Si X es normal con $\mu = 10$ y $\sigma = 2$, ¿cuáles son la media y la desviación de $Y = 3X + 1$?

A) Media 31 y desviación 7

B) Media 30 y desviación 6

C) Media 31 y desviación 18

D) Media 31 y desviación 6

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Media**
   $3 \cdot 10 + 1 = 31$.
2. **Desviación**
   $3 \cdot 2 = 6$.
3. **Concluye**
   $Y \sim N(31, 6)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 1 a la desviación.

B) Olvida sumar 1 a la media.

C) Multiplica σ por 3^2 en vez de por 3.

Idea clave. Media: aX + b; desviación: |a|σ.